

Параметризирани повърхнини 2

Задача 2. Дадена е параметризираната повърхнина

$$S: \vec{r}(u, v) = (u^2 + v^2, u^2 - v^2, uv), \quad u > 0, v > 0$$

Да се намерят:

- уравнението на допирателната равнина към S в т. $P(u=v=1)$;
- точка Q от S за която допирателната равнина S_Q е с уравнение $13x + 5y - 2z = 0$;
- уравнението на нормалата към S в т. P ;
- коэффициентите на първа основна форма на S в произволна точка;
- ъгъл между кривите $c_1: u+v=2$ и $c_2: u-v=0$, разположени върху S в точката на пресичането им;
- коэффициентите на втората основна форма на S в произволна точка;
- асимптотичните линии в произволна точка от S и в т. P ;
- каноничните уравнения на асимптотичните допирателни в т. P ;
- нормалните кривини за кривите c_1 и c_2 върху S в точка P ;
- да се състави диференциалното уравнение за главните линии върху S ;
- каноничните уравнения на главните допирателни в т. P ;
- главните кривини на S в т. P ;
- пълната (гаусова) и средната кривина на повърхнината в т. P .

Решение

а) тъй като ще ползваме уравнение на повърхнина по точка и норма, ще ни трябва координатите на $T, P \in \mathbb{R}^3$ и координатите на един нормален вектор (а таказв е $\vec{z}_u^P \times \vec{z}_v^P$)

Координатите на T, P се получават като заместим $u = v = 1$ в израза за S :

$$x = 1^2 + 1^2 = 2; y = 1^2 - 1^2 = 0; z = 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow P(2, 0, 1)$$

Намираме базовите допирателни вектори $\vec{z}_u$ и $\vec{z}_v$ за произволна точка от S :

$$\vec{z}_u(2u, 2u, v)$$

$$\vec{z}_v(2v, -2v, u)$$

Сега намираме тези вектори в T, P (при $u = v = 1$)

$$\vec{z}_u^P(2, 2, 1)$$

$$\vec{z}_v^P(2, -2, 1)$$

и векторното им произведение

$$\vec{z}_u^P \times \vec{z}_v^P(4, 0, -8) \parallel (1, 0, -2)$$

Така допирателната равнина към S в T, P S_P е равнина, минаваща през точка с координати $(2, 0, 1)$ и с нормален вектор $(1, 0, -2)$:

$$S_P: 1(x-2) + 0(y-0) - 2(z-1) = 0$$

или

$$S_P: x - 2z = 0$$

б) Трябва да составим уравнението на допирателната равнина към S в произволна точка

$$M(u^2 + v^2, u^2 - v^2, uv)$$

Нормалният вектор е

$$\vec{z}_u \times \vec{z}_v(2u^2 + 2v^2, 2v^2 - 2u^2, -8uv).$$

Тогава уравнението на допирателната равнина през произволна точка (по точка и норма) ще бъде

$$(u^2 + v^2)(x - (u^2 + v^2)) - (u^2 - v^2)(y - (u^2 - v^2)) - 4uv(z - uv) = 0$$

Да пресметнем свободния член:

$$-(u^2 + v^2)^2 + (u^2 - v^2)^2 + 4u^2v^2 = -u^4 - 2u^2v^2 - v^4 + u^4 - 2u^2v^2 + v^4 - 4u^2v^2 = -4u^2v^2 + 4u^2v^2 = 0.$$

Така окончателно получаваме

$$(u^2 + v^2)x - (u^2 - v^2)y - 4uvz = 0$$

Тази равнина и равнината с уравнение $13x+5y-24z=0$ ще съвпадат, ако съответните коефициенти пред x , y и z се отнасят с множител (са пропорционални). Така получаваме системата:

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = 13\lambda \\ u^2 - v^2 = -5\lambda \\ uv = 6\lambda \end{cases}$$

Като вземем първото и второто уравнение ще имаме $2u^2 = 8\lambda \Rightarrow u = 2\sqrt{\lambda}$, а като извадим второто от първото $-2v^2 = 18\lambda \Rightarrow v = 3\sqrt{\lambda}$. Замествайки $u = 2\sqrt{\lambda}$ и $v = 3\sqrt{\lambda}$ в третото уравнение получаваме тждество, следователно, всяка двойка $(u = 2\sqrt{\lambda}, v = 3\sqrt{\lambda})$, $\lambda > 0$ изпълнява условието. Така например, при $\lambda = 1$ получаваме $(u = 2, v = 3)$, това е точка с координати в $\mathbb{R}^3$ $(13, -5, 6)$.

в) тъй като нормалата има за колинеарен вектор $\vec{z}_u \times \vec{z}_v \parallel (1, 0, -2)$ и минава през т. $P(2, 0, 1)$, то каноничното ѝ уравнение ще бъде

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-1}{-2}$$

2) За коефициентите на първа основна форма ще имаме

$$g_{11} = \vec{z}_u^2 = (2u)^2 + (2u)^2 + v^2 = 8u^2 + v^2$$

$$g_{12} = \vec{z}_u \vec{z}_v = 2u \cdot 2v + 2v(-2v) + vu = uv$$

$$g_{22} = \vec{z}_v^2 = (2v)^2 + (-2v)^2 + u^2 = 8v^2 + u^2$$

$$ds^2 = I(du, dv) = (8u^2 + v^2)du^2 + 2uv du dv + (8v^2 + u^2)dv^2$$

г) Ще използваме формулата

$$\cos \varphi = \frac{g_{11}\dot{u}_1\dot{u}_2 + g_{12}(\dot{u}_1\dot{v}_2 + \dot{u}_2\dot{v}_1) + g_{22}\dot{v}_1\dot{v}_2}{\sqrt{g_{11}\dot{u}_1^2 + 2g_{12}\dot{u}_1\dot{v}_1 + g_{22}\dot{v}_1^2} \sqrt{g_{11}\dot{u}_2^2 + 2g_{12}\dot{u}_2\dot{v}_2 + g_{22}\dot{v}_2^2}},$$

където $(\dot{u}_1, \dot{v}_1)$ са координатите на допирателния вектор към кривата C_1 в т. на пресичане; $(\dot{u}_2, \dot{v}_2)$ — коор-

динатите на допирателния вектор към C_2 в същата точка; g_{11} , g_{12} и g_{22} – коефициентите на първата основна форма на S в т. на пресичане на C_1 и C_2 .
От системата

$$\begin{cases} u + v = 2 \\ u - v = 0 \end{cases}$$

намираме координатите на пресечната точка – $u = v = 1 \Rightarrow P = C_1 \cap C_2$.

Пресмятаме g_{11} , g_{12} и g_{22} в т. P :

$$g_{11}^P = 8 \cdot 1^2 + 1^2 = 9; \quad g_{12}^P = 1 \cdot 1 = 1; \quad g_{22}^P = 8 \cdot 1^2 + 1^2 = 9$$

Параметризираме C_1 и C_2 спрямо u :

$$C_1(u, 2-u) \Rightarrow \begin{matrix} \dot{C}_1(1, -1) \\ \parallel \\ \dot{u}_1 \quad \dot{v}_1 \end{matrix}; \quad C_2(u, u) \Rightarrow \begin{matrix} \dot{C}_2(1, 1) \\ \parallel \\ \dot{u}_2 \quad \dot{v}_2 \end{matrix}$$

Заместваме g_{11} , g_{12} , g_{22} , $\dot{u}_1$, $\dot{v}_1$, $\dot{u}_2$ и $\dot{v}_2$ във формулата за $\cos \varphi$ и получаваме

$$\cos \varphi = \frac{9 \cdot 1 \cdot 1 + 1(1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 9(-1) \cdot 1}{\sqrt{9 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1(-1) + 9(-1)^2} \sqrt{9 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 + 9 \cdot 1^2}} = \frac{0}{\sqrt{\quad}} = 0$$

$\Rightarrow \varphi = 90^\circ$, т.е. C_1 и C_2 са ортогонални в точката си на пресичане P .

е) Пресмятаме коефициентите на втората основна форма за S по формулите

$$h_{11} = \frac{\vec{z}_{uu}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v)}{|\vec{z}_u \times \vec{z}_v|}, \quad h_{12} = \frac{\vec{z}_{uv}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v)}{|\vec{z}_u \times \vec{z}_v|}, \quad h_{22} = \frac{\vec{z}_{vv}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v)}{|\vec{z}_u \times \vec{z}_v|}$$

Първо пресмятаме вторите частни производни:

$$\vec{z}_{uu} = \frac{\partial}{\partial u} \vec{z}_u = \frac{\partial}{\partial u} (2u, 2u, v) = (2, 2, 0)$$

$$\vec{z}_{uv} = \frac{\partial}{\partial v} \vec{z}_u = \frac{\partial}{\partial v} (2u, 2u, v) = (0, 0, 1)$$

$$\vec{z}_{vv} = \frac{\partial}{\partial v} \vec{z}_v = \frac{\partial}{\partial v} (2v, -2v, 1) = (2, -2, 0)$$

След това пресмятаме скалярните произведения

(числителите във формулите за h_{11} , h_{12} и h_{22}):

$$\begin{aligned}\vec{z}_{uu}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v) &= (2, 2, 0)(2u^2+2v^2, 2v^2-2u^2, -8uv) = \\ &= 2(2u^2+2v^2) + 2(2v^2-2u^2) = 4u^2+4v^2+4v^2-4u^2 = \\ &= 8v^2\end{aligned}$$

$$\vec{z}_{uv}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v) = (0, 0, 1)(2u^2+2v^2, 2v^2-2u^2, -8uv) = -8uv$$

$$\begin{aligned}\vec{z}_{vv}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v) &= (2, -2, 0)(2u^2+2v^2, 2v^2-2u^2, -8uv) = \\ &= 2(2u^2+2v^2) - 2(2v^2-2u^2) = 4u^2+4v^2-4v^2+4u^2 = \\ &= 8u^2\end{aligned}$$

Остава да пресметнем големината на вектора $\vec{z}_u \times \vec{z}_v$:

$$\begin{aligned}|\vec{z}_u \times \vec{z}_v| &= \sqrt{(2u^2+2v^2)^2 + (2v^2-2u^2)^2 + (-8uv)^2} = \\ &= \sqrt{4u^4 + 8u^2v^2 + 4v^4 + 4v^4 - 8u^2v^2 + 4u^4 + 64u^2v^2} = \\ &= 2\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}\end{aligned}$$

Така окончателно получаваме

$$h_{11} = \frac{4v^2}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}}; h_{12} = \frac{-4uv}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}}; h_{22} = \frac{4u^2}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}}$$

$$\begin{aligned}\text{или} \\ \Pi(du, dv) &= \frac{4v^2}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}} du^2 - \frac{8uv}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}} du dv \\ &\quad + \frac{4u^2}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}} dv^2 = \\ &= \frac{4}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}} (v^2 du^2 - 2uv du dv + u^2 dv^2) = \\ &= \frac{4}{\sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}} (v du - u dv)^2\end{aligned}$$

Ж) Асимптотичните линии удовлетворяват дифференциалното уравнение

$$\Pi(du, dv) = h_{11} du^2 + 2h_{12} du dv + h_{22} dv^2 = 0$$

или (в нашия случай)

$$vdu - u dv = 0 \Leftrightarrow \frac{du}{u} = \frac{dv}{v}$$

Интегрираме и получаваме

$$\int \frac{du}{u} = \ln u; \int \frac{dv}{v} = \ln v \Rightarrow \ln u = \ln v + \ln C = \ln C v$$

Като се освободим от логаритъм:

$$u = C v.$$

Сега можем да намерим асимптотичната линия през конкретната точка (в случая $P(u=v=1)$), като заместим нейните координати в уравнението и по този начин намерим стойността на интеграционната константа C :

$$1 = C \cdot 1 \Rightarrow C = 1 \text{ и } u = v$$

е тази асимптотична линия.

3) ще решим това под условие без да използваме резултатите от ж). Това е по-лесна задача - намирането на асимптотичните допирателни е свързано с решаването на алгебрично (квадратно) уравнение, а намирането на асимптотичните линии с решаването на диференциално уравнение.

Нека $\vec{W} = r\vec{e}_u + q\vec{e}_v = (r, q)$ е асимптотичен допирателен вектор в т. P . Тогава r и q (по-точно съотношението r/q) ще се намери от решаването на квадратното уравнение

$$\Pi(r, q) = h_{11}r^2 + 2h_{12}rq + h_{22}q^2 = 0$$

или

$$h_{11}\left(\frac{r}{q}\right)^2 + 2h_{12}\left(\frac{r}{q}\right) + h_{22} = 0,$$

където h_{11} , h_{12} и h_{22} са коефициентите на втората о.ф. в т. P .

$$\text{Имаме } h_{11}^P = \frac{4}{\sqrt{18}}; h_{12}^P = -\frac{4}{\sqrt{18}}; h_{22}^P = \frac{4}{\sqrt{18}}$$

Ако пренебрегнем знаменателя, получаваме

$$4\left(\frac{r}{q}\right)^2 - 8\frac{r}{q} + 4 = 4\left(\frac{r}{q} - 1\right)^2 = 0 \text{ или } r = q$$

Това асимптотичната допирателна ще има коли-
неарен вектор $(p, p) \parallel (1, 1)$ или

$$\vec{W} = 1 \cdot \vec{z}_u^P + 1 \cdot \vec{z}_v^P = (2, 2, 1) + (2, -2, 1) = (4, 0, 2) \parallel (2, 0, 1)$$

Може да напишем каноничното уравнение на асим-
птотичната допирателна — права през т. $P(2, 0, 1)$
и с колинеарен вектор $\vec{W}(2, 0, 1)$:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-1}{1}.$$

и) Нормалните кривини се пресмятат по формулата

$$\kappa = \frac{II(\dot{u}, \dot{v})}{I(\dot{u}, \dot{v})} = \frac{h_{11}\dot{u}^2 + 2h_{12}\dot{u}\dot{v} + h_{22}\dot{v}^2}{g_{11}\dot{u}^2 + 2g_{12}\dot{u}\dot{v} + g_{22}\dot{v}^2},$$

където $h_{11}, h_{12}, h_{22}, g_{11}, g_{12}$ и g_{22} са коефициен-
тите на втора и първа основна форма в т. P , а
 $\dot{u}, \dot{v}$ — координатите на допирателен вектор към
кривата (за която пресмятаме κ) в същата точка.
За коефициентите на I и II о. ф. в т. Римане

$$g_{11}^P = 9 \quad ; \quad g_{12}^P = 1 \quad ; \quad g_{22}^P = 9$$

$$h_{11}^P = \frac{4}{3\sqrt{2}} \quad ; \quad h_{12}^P = -\frac{4}{3\sqrt{2}} \quad ; \quad h_{22}^P = \frac{4}{3\sqrt{2}} \quad ,$$

а $\dot{u}_P = 1$ $\dot{v}_P = -1$ за $C_1(g)$. Така получаваме

$$\kappa = \frac{\frac{4}{3\sqrt{2}} \cdot 1^2 - 2 \cdot \frac{4}{3\sqrt{2}} \cdot 1(-1) + \frac{4}{3\sqrt{2}}(-1)^2}{9 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1(-1) + 9 \cdot (-1)^2} = \frac{\frac{16}{3\sqrt{2}}}{16} = \frac{1}{3\sqrt{2}}$$

За кривата C_2 получаваме $\kappa = 0$ (тя е асимп-
тотичната линия за S , лежаща през т. P).

и) Диференциалното уравнение на главните линии е

$$\begin{vmatrix} g_{11}du + g_{12}dv & g_{12}du + g_{22}dv \\ h_{11}du + h_{12}dv & h_{12}du + h_{22}dv \end{vmatrix} = 0$$

Можем вместо h_{11}, h_{12} и h_{22} да запишем техните

числителі $\vec{z}_{uu}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v)$, $\vec{z}_{uv}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v)$ и $\vec{z}_{vv}(\vec{z}_u \times \vec{z}_v)$,
защото те имат общ знаменател $|\vec{z}_u \times \vec{z}_v| =$
 $= \sqrt{u^4 + 16u^2v^2 + v^4}$ (ако една детерминанта е равна
на 0, то детерминантата, получена от нея чрез
умножаване на ред с множител също е нула). Полу-
зваме

$$\left| \begin{array}{cc} (8u^2 + v^2)du + uv dv & uv du + (8v^2 + u^2)dv \\ 4v^2 du - 4uv dv & -4uv du + 4u^2 dv \end{array} \right| = 0$$

Делим втория ред на 4 и ползваме

$$\begin{aligned} & ((8u^2 + v^2)du + uv dv)(-uv du + u^2 dv) - \\ & - (v^2 du - uv dv)(uv du + (8v^2 + u^2)dv) = \\ & = (-uv(8u^2 + v^2)du^2 - u^2v^2 dudv + u^2(8u^2 + v^2)dudv \\ & + u^3v dv^2 - uv^3 du^2 + u^2v^2 dudv - (8v^2 + u^2)v^2 dudv \\ & + (8v^2 + u^2)uv dv^2) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = (-8u^3v - uv^3 - uv^3)du^2 + (-u^2v^2 + 8u^4 + u^2v^2 \\ & + u^2v^2 - 8v^4 - u^2v^2)dudv + (8u^3v + 8uv^3 + u^3v)dv^2 = \end{aligned}$$

$$= (-8u^3v - 2uv^3)du^2 + (8u^4 - 8v^4)dudv + (8uv^3 + 2u^3v)dv^2$$

Така получихме диференциалното уравнение на
главните ~~линии~~ линии

$$-(4u^3v + uv^3)du^2 + (4u^4 - 4v^4)dudv + (4uv^3 + u^3v)dv^2 = 0$$

К) Нека вектор $\vec{W} = (p, q) = p\vec{z}_u^P + q\vec{z}_v^P$ е вектор,
колинеарен с главна директриса за S в T_P ,
тогава p и q се намират като решение на
алгебричното уравнение

$$\begin{vmatrix} g_{11}p + g_{12}q & g_{12}p + g_{22}q \\ h_{11}p + h_{12}q & h_{12}p + h_{22}q \end{vmatrix} = 0,$$

където $g_{11}, g_{12}, g_{22}, h_{11}, h_{12}$ и h_{22} са коефициентите на първа и втора о.ф. (съответно) в T, P ;

$$g_{11}^P = 9; g_{12}^P = 1; g_{22}^P = 9$$

$$h_{11}^P = \frac{4}{3\sqrt{2}}; h_{12}^P = -\frac{4}{3\sqrt{2}}; h_{22}^P = \frac{4}{3\sqrt{2}}$$

Полугаваме

$$\begin{vmatrix} 9p + q & p + 9q \\ \frac{4}{3\sqrt{2}}p - \frac{4}{3\sqrt{2}}q & -\frac{4}{3\sqrt{2}}p + \frac{4}{3\sqrt{2}}q \end{vmatrix} = 0$$

Умножаваме втория ред на детерминанта с $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ и полугаваме

$$\begin{vmatrix} 9p + q & p + 9q \\ p - q & -p + q \end{vmatrix} = 0$$

или

$$-(9p + q)(p - q) - (p + 9q)(p - q) = 0$$

Умножаваме с -1 и групираме:

$$(p - q)(9p + q + p + 9q) = (p - q)10(p + q) = 0.$$

Ясно е, че или $p - q = 0, p = q$ или $p + q = 0, q = -p$.
Тогава полугаваме векторите

$$\vec{W}_1 = (1, 1) = \vec{e}_u^P + \vec{e}_v^P = (2, 2, 1) + (2, -2, 1) = (4, 0, 2) \parallel (2, 0, 1)$$

$$\vec{W}_2 = (1, -1) = \vec{e}_u^P - \vec{e}_v^P = (2, 2, 1) - (2, -2, 1) = (0, 4, 0) \parallel (0, 1, 0)$$

Сега можем да запишем каноничните уравнения на главните допирателни:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-1}{1} \quad \text{и} \quad \frac{x-2}{0} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-1}{0}$$

1) главните кривини K_1 и K_2 пресметаме по формулата за нормална кривина

$$\nu = \frac{\overline{II}(p, q)}{\overline{I}(p, q)} = \frac{h_{11}p^2 + 2h_{12}pq + h_{22}q^2}{g_{11}p^2 + 2g_{12}pq + g_{22}q^2}$$

издето $h_{11}, h_{12}, h_{22}, g_{11}, g_{12}$ и g_{22} са коефициентите на втора и първа о.ф. в т. P, q p, q са координатите на вектори, колинеарни с главните направления ($\vec{W}_1$ и $\vec{W}_2$ от K)).

За $\vec{W}_1(1, 1)$ имаме

$$K_1 = \frac{\overline{II}(1, 1)}{\overline{I}(1, 1)} = \frac{\frac{4}{3\sqrt{2}} \cdot 1^2 - \frac{8}{3\sqrt{2}} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{4}{3\sqrt{2}} (-1)^2}{9 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 9 \cdot 1^2} = \frac{0}{\cdot} = 0$$

(от 3) това е известно, защото $\vec{W}_1$ е асимптотично направление, а те са такива, за които главната кривина е нула).

За $\vec{W}_2(1, -1)$:

$$K_2 = \frac{\overline{II}(1, -1)}{\overline{I}(1, -1)} = \frac{\frac{4}{3\sqrt{2}} \cdot 1^2 - \frac{8}{3\sqrt{2}} \cdot 1(-1) + \frac{4}{3\sqrt{2}} (-1)^2}{9 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 9(-1)^2} = \frac{\frac{16}{3\sqrt{2}}}{16} = \frac{1}{3\sqrt{2}}$$

(това също е известно от и), защото $\vec{W}_2 = \vec{C}_1^P$)

и) Тъй като K_1 и K_2 са решението на квадратното уравнение

$$K^2 - 2H_p K + K_p = 0,$$

то H_p и K_p могат да се намерят от формулите на Виет:

$$H_p = \frac{K_1 + K_2}{2} = \frac{0 + \frac{1}{3\sqrt{2}}}{2} = \frac{1}{6\sqrt{2}}$$

$$K_p = K_1 K_2 = 0 \cdot \frac{1}{3\sqrt{2}} = 0$$

Разбира се K_p и H_p могат да се пресметнат директно от техните формули, тук си позво-
ляваме да използваме, че от 1) K_1 и K_2 са известни.